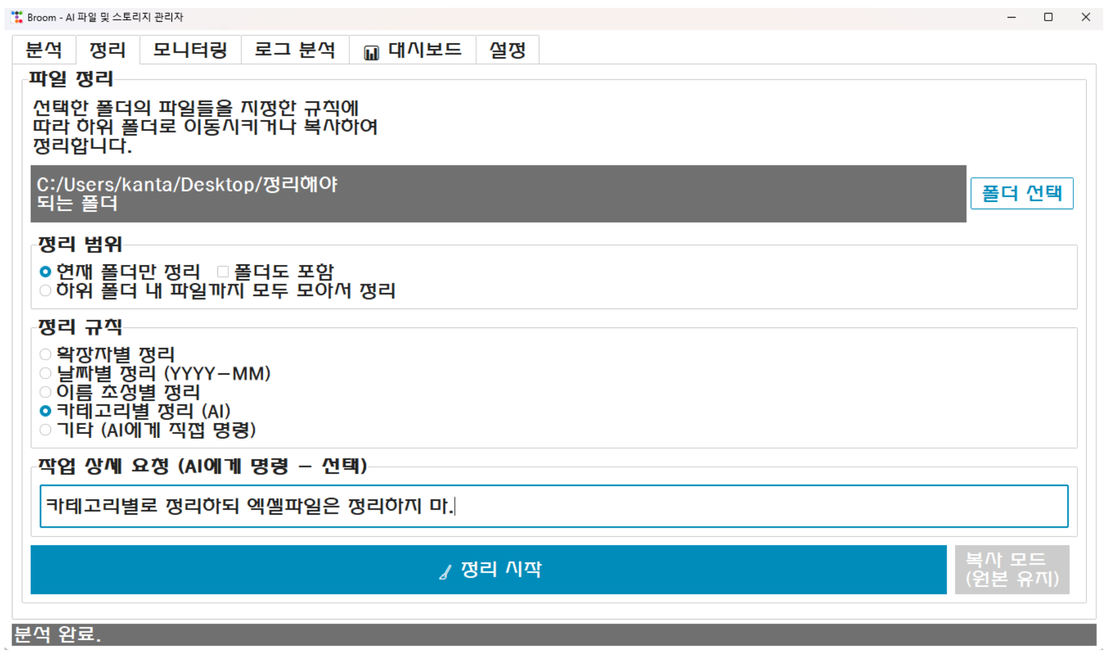
디지털 약자를 위한 생성형 AI 기반 파일 정리 지원 서비스

Development of a Generative AI-based File Organization Support Service for Digital Vulnerable Groups

동양미래대학교 컴퓨터소프트웨어공학과
임태형, 김유신, 김영우
지도교수 : 황선희

연구 배경

일상생활의 디지털 전환이 가속화됨에 따라, 노인 및 장애인 등 **디지털 약자**는 단순한 정보 격차를 넘어 생활의 불편을 겪고 있음. 특히 컴퓨터의 **복잡한 트리 구조와 용량 관리**는 디지털 약자에게 큰 인지적 부담을 주며, 사용 장벽으로 작용하고 정보 접근의 불균형을 심화함. 복잡한 탐색 없이도 누구나 쉽게 자신의 디지털 자산을 관리할 수 있도록 돕는 **직관적인 지능형 보조 도구**가 필요하다고 판단됨.
따라서 컴퓨터 사용이 미숙한 사용자도 AI에게 **구체적인 설명**을 들으며 **자연어로 요청**한 작업도 수행하는 **디지털 포용성**을 지닌 시스템을 구축. 나아가 사용자의 디지털 리터러시 수준에 따른 인터페이스가 변화를 통해, 약자부터 전문가까지 포용하는 시스템을 마련함. 민감한 개인 파일의 안전한 관리를 위해 로컬 기반 처리와 검증된 AI 프로세스 적용을 목표로 **사용자 친화적 파일 정리 및 분석** 시스템, 'Broom' 서비스를 개발함.



▲구현된 애플리케이션

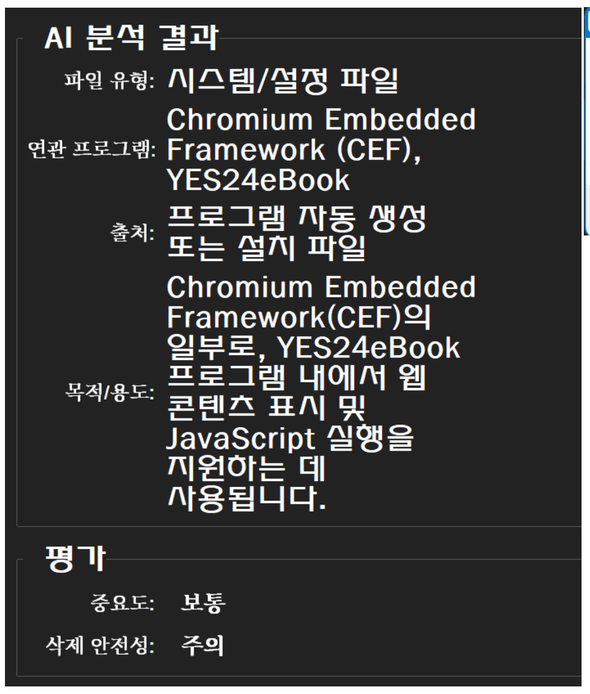
핵심 기능

1. 사용자 수준별 3단계 모드

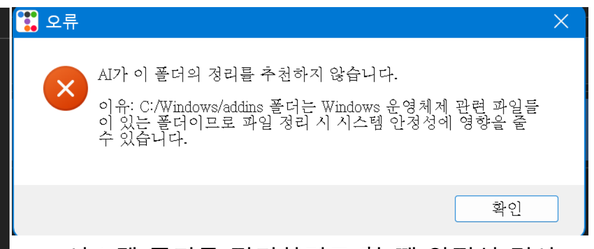
모드	개요
간단	디지털 약자 및 초보자를 위한 모드. '**분석**'과 '**정리**' 등 필수 기능만 직관적인 버튼으로 제공 및 UI에 **용어를 쉬운 단어**로 풀어 제공
일반	PC 사용에 익숙한 사용자를 위해 세부적인 파일 관리 옵션을 제공
프로	서버 엔지니어 등 전문가를 위한 모드. **AI Ops**의 기능 일부 차용하여 **AI의 활용도 극대화**.

2. 파일에 대한 AI의 심화 분석 및 설명

- 컴퓨터 시스템에 대한 이해가 낮은 사용자는 원치 않게 시스템에 중요한 파일을 제거하거나 수정할 수 있음.
- 이를 방지하기 위해 파일 작업에는 필수적으로 **안전성 검사**를 동반함.
- **AI 파일 분석** 기능을 통해 파일에 대한 정보를 자세히 분석하고 결과를 사용자에게 제공.



▲ 알고 싶은 파일의 정보를 AI가 분석하여 알려줌

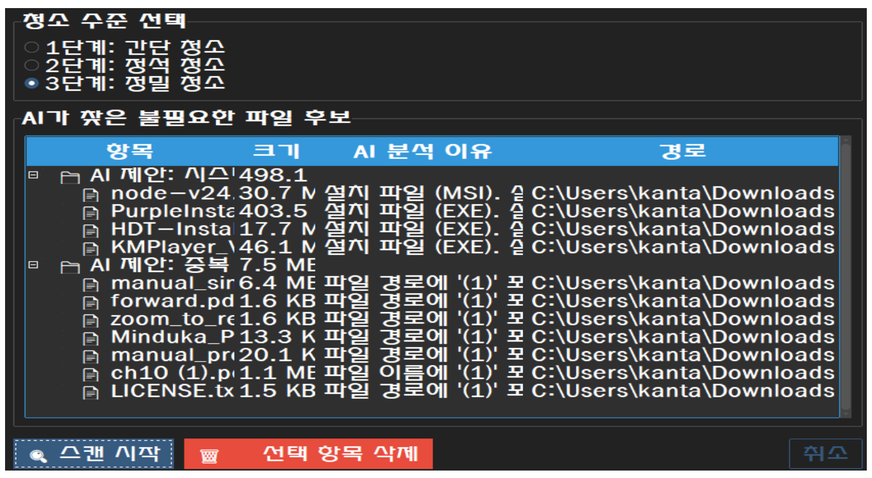


▲ 시스템 폴더를 정리하려고 할 때 안전성 검사 후 발생하는 경고.

핵심 기능

3. AI 청소 제안

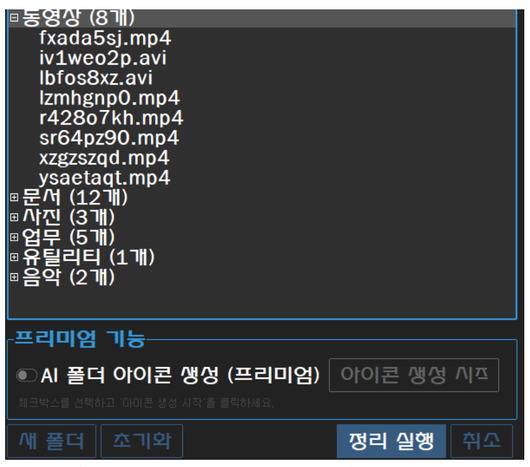
- 컴퓨터의 **저장공간 확보**가 필요할 때 AI가 제거해도 문제가 없을 파일을 선별해 사용자에게 추천.
- 사용자는 **AI 활용 수준**에 따라 간단하게는 캐시 및 임시파일을 추천해주는 **간단 청소**에서부터 **파일 유형**, 마지막으로 **수정된 날짜**, **파일명** 등을 구체적으로 파악해 선별해 주는 **정밀 청소**까지 선택하여 **삭제 파일을 추천** 받음.



▲ AI가 파일 유형, 중복 여부 등의 이유로 삭제를 추천한 파일들

4. AI 기반 폴더 정리

- 정리 범위와 정리 규칙, 원본 복사 여부를 지정한 뒤 정리 시행.
- 기본으로 **날짜별**, 파일 **이름별**, **카테고리별**, **확장자별**로 정리할 수 있으나 규칙에 대한 **세부 요구**나 **자신만의 파일 정리 규칙**을 **프롬프트로 요청**가능.
- 사용자는 정리 미리보기를 통해 정리될 폴더 구성을 편집하고 새 폴더를 만들거나 폴더의 이름을 바꿀 수 있음.
- 파일 탐색기에서 폴더의 정보를 알아보기 쉽도록 이미지 생성 기술을 활용해 **폴더의 아이콘을 생성**하고 만들어질 폴더에 **적용**하는 기술 구현.



▲ 카테고리별 정리 규칙으로 생성된 정리 계획 미리보기 창



▲ 정리 계획을 기반으로 만들어진 아이콘이 적용된 폴더에 담겨있는 파일들

5. 능동적 모니터링 및 로그 분석

- 컴퓨터의 특정 저장공간을 **주기적으로 스캔**할 수 있으며 사용자가 지정한 규칙에 해당하는 상황 발생 시 이메일 등으로 알림을 줌. **규칙은 AI를 통해** 구체적으로 생성 가능.
- 이 프로그램을 통한 작업 뿐만 아니라 선택적으로 다른 앱이나 시스템이 시행한 파일 작업도 감지해 로그로 작성 가능. **AI가 로그를 분석해** 무슨 작업이 있었는지 유추.
- 감지한 로그를 바탕으로 **통계 대시보드** 작성. 자주 사용하는 파일들을 분석할 수 있고 이를 통해 필요 없는 파일들을 간편히 정리할 수 있음.

결론 및 향후 연구

- 생성형 인공지능을 기반으로 한 파일 정리 자동화 서비스를 설계하고 구현함으로써, 디지털 약자를 포함한 모든 사용자가 손쉽게 파일을 관리할 수 있는 환경을 제시함.
- 디지털 약자의 자율적 파일 관리 능력을 확장, 장기적인 디지털 청결 유지에도 기여.
- 향후 연구에서는 Flutter 프레임워크 등으로 마이그레이션하여 더욱 유려하고 반응성 높은 사용자 경험 제공.
- 로컬 모델 기반 분석의 정확도 향상 및 고도화 예정.
- 궁극적으로 본 기능을 OS의 기본 파일 탐색기에 내장하여, 별도의 프로그램 설치 없이도 모든 사용자가 AI 파일 관리의 상용화를 기대함.